
Documentación técnica del producto
Prototipo BI asistido por inteligencia artificial

Bitácora técnica

Prueba de concepto de un prototipo funcional de BI asistido por IA para la construcción semiautomatizada y supervisada de un datamart de ventas

Responsables	Emily Dayan Robles Alvarado y Lesly Samay Velásquez Anchundia
Tema	Construcción asistida de un datamart, KPI, analítica explicable y reportería
Repositorio local	/home/ceo/Proyectos/BI
Versión de la bitácora	0.6.1
Fecha de apertura	24 de agosto de 2026

Índice

1. Propósito y reglas de mantenimiento	1
2. Resumen del alcance vigente	1
3. Registro cronológico	1
3.1. 24 de agosto de 2026 - Inicio del repositorio y ambiente	1
3.1.1. Decisiones técnicas	2
3.1.2. Archivos y componentes principales	2
3.1.3. Incidentes y observaciones	3
3.2. 24 de agosto de 2026 - Formalización del Sprint 1 y manual técnico	3
3.3. 24 de agosto de 2026 - Gobierno Git, colaboradores y estabilidad DevOps	4
3.3.1. Incidentes y resolución	5
3.4. 24 de agosto de 2026 - Ambientes simultáneos y vista de entrega	5
3.4.1. Decisión operativa	6
3.4.2. Incidente de verificación documental	6
3.5. 24 de agosto de 2026 - Publicación abierta de imágenes GHCR	7
3.5.1. Incidentes y resolución	7
3.6. 24 de agosto de 2026 - Operación documentada de contenedores	7
3.7. 1 de septiembre de 2026 - Cierre documental y adopción de SDD	9
3.7.1. Decisión de gobierno	9
3.8. 2 de septiembre de 2026 - Profundización documental y material docente anónimo	9
3.8.1. Criterio de separación documental	10
3.9. 4 de septiembre de 2026 - Especificación UX y configuración LLM del Sprint 2	11
3.9.1. Decisión de diseño	11
3.10. 6 de septiembre de 2026 - Implementación inicial del Sprint 2	13
3.11. 10 de septiembre de 2026 - Corrección funcional y visual del módulo administrativo	14
3.12. 11 de septiembre de 2026 - Alternativa local Ollama para configuración LLM	16
3.13. 11 de septiembre de 2026 - Corrección de auditoría y cuentas temporales	17
3.14. 11 de septiembre de 2026 - Migraciones y catálogo base reproducible	18
3.15. 11 de septiembre de 2026 - Modelo local ágil para Ollama	18
3.16. 14 de septiembre de 2026 - Especificación SDD del Sprint 3	19
3.17. 18 de septiembre de 2026 - Especificación UI/UX profesional del Sprint 3	21

3.18. 18 de septiembre de 2026 - Cierre de credenciales LLM web del Sprint 2	23
3.19. 18 de septiembre de 2026 - Primer incremento funcional del Sprint 3	23
3.20. 18 de septiembre de 2026 - Segundo incremento funcional del Sprint 3	24
3.21. 19 de septiembre de 2026 - Cierre funcional del Sprint 3	25
3.22. 20 de septiembre de 2026 - Corrección semántica y depuración de propuestas	27
3.23. 20 de septiembre de 2026 - Parametrización y compatibilidad histórica	28
3.24. 21 de septiembre de 2026 - Preparación de KPI sugeridos por IA para Sprint 4	29
3.25. 23 de septiembre de 2026 - Motor ETL, conciliación y proveedor Groq	29
3.25.1. Incidente de migración y resolución	31
3.26. 24 de septiembre de 2026 - Copiloto semántico y propuesta autocorregida	31
3.27. 24 de septiembre de 2026 - Normalización documental y Capítulo III	33
3.28. 25 de septiembre de 2026 - Cierre funcional y documental del Sprint 5	33
3.29. 25 de septiembre de 2026 - Endurecimiento integral previo al cierre	35
3.30. 26 de septiembre de 2026 - Reprocesamiento limpio y publicación analítica	35
3.31. 26 de septiembre de 2026 - Neutralidad de proveedor y conservación por ejecución	38
3.32. 27 de septiembre de 2026 - Cierre de disponibilidad y detalle analítico	38
3.33. 27 de septiembre de 2026 - Contrato LLM adaptativo y recuperación segura	39
3.34. 27 de septiembre de 2026 - Recuperación de KPI derivados en analítica	40
3.35. 29 de septiembre de 2026 - Continuidad y trazabilidad visual del asistente	41
3.36. 29 de septiembre de 2026 - Derivación automática y metadatos coherentes	42
3.37. 29 de septiembre de 2026 - Validación universal de extremo a extremo	42
3.38. 1 de octubre de 2026 - Contexto multifuente y WideWorldImporters	43
3.39. 1 de octubre de 2026 - Prueba integral y evidencia para la tesis	44
3.40. 1 de octubre de 2026 - Inmutabilidad de versiones y expediente publicado	45
4. Matriz de verificación de la fase	46
5. Próximos pasos	47
6. Historial del documento	47

1. Propósito y reglas de mantenimiento

Este documento conserva la trazabilidad técnica del prototipo: decisiones, cambios, verificaciones, incidentes, evidencias y trabajo pendiente. Debe actualizarse al final de cada sesión significativa y antes de etiquetar una entrega.

Reglas:

- No eliminar incidentes ni resultados fallidos; agregar su resolución cuando exista.
- Registrar comandos y resultados relevantes sin copiar contraseñas, tokens o datos sensibles.
- Relacionar cada hito con un commit, pull request o etiqueta cuando GitHub esté disponible.
- Regenerar el PDF con `make logbook` y comprobar visualmente sus páginas.
- Mantener el archivo fuente `bitacora.tex` y el PDF generado bajo control de versiones.

2. Resumen del alcance vigente

El alcance vigente define una prueba de concepto académica con múltiples fuentes SQL Server habilitadas en modo de sólo lectura y un contexto explícito por proceso. AdventureWorks2022 y WideWorldImporters validan el mismo contrato universal. La plataforma extrae metadatos, solicita propuestas estructuradas a un LLM, exige aprobación humana y validaciones determinísticas, ejecuta un ETL controlado hacia PostgreSQL y publica KPI variables, visualizaciones, hallazgos explicables, conversación contextual y reportes PDF/Excel.

El 25 de septiembre de 2026 el tutor retiró pronóstico, MAPE y RMSE porque constituyen un problema predictivo distinto de la construcción semiautomatizada del datamart. Los módulos de seguridad, parámetros, negocio y reportes están implementados con RBAC, auditoría y separación por perfiles. El núcleo funcional se encuentra completo; permanecen el cierre académico, usabilidad formal, juicio de expertos y contraste secundario documentado.

3. Registro cronológico

3.1. 24 de agosto de 2026 - Inicio del repositorio y ambiente

Actividad	Estado	Resultado
Revisión del ante-proyecto	Completado	Se inspeccionaron las 11 páginas, incluyendo alcance, exclusiones, objetivos, metodología, cronograma y requisitos mínimos institucionales.
Arquitectura base	Completado	Se fijaron React con Vite y TypeScript, FastAPI, PostgreSQL interno/datamart y SQL Server AdventureWorks como fuente externa.

Actividad	Estado	Resultado
Docker-first	Completado	El host sólo requiere Docker Compose. Se definieron etapas de desarrollo, prueba y producción para frontend y backend.
Bases reproducibles	Completado	Se añadieron imágenes inicializadoras para PostgreSQL y SQL Server. AdventureWorks se restaura desde el respaldo oficial en un volumen vacío.
Seguridad	Completado	El paquete security y las reglas del RBAC quedaron documentados, sin modelos ni endpoints funcionales.
Observabilidad	Completado	Se añadieron endpoints /health/live y /health/ready , más una pantalla de estado en React.
DevOps	Completado	Se prepararon CI, CD, Dependabot, plantilla de pull request y publicación de imágenes en GHCR.
Guía de réplica	Completado	Se documentaron el entorno aislado desde cero y el consumo de imágenes publicadas.
GitHub remoto	Completado	Repositorio privado LFXAS/prototipo-bi-ia , rama main publicada y remoto origin configurado.
Verificación completa	Completado	El conjunto se reconstruyó desde volúmenes vacíos; los cuatro servicios quedaron saludables y las pruebas automatizadas finalizaron correctamente.

3.1.1. Decisiones técnicas

- El repositorio definitivo se ubica en **/home/ceo/Proyectos/BI**; no se codifican rutas absolutas en Compose, por lo que otras máquinas pueden clonarlo en cualquier ubicación.
- El Compose predeterminado crea red, bases y volúmenes aislados. Usa los puertos anfitrión 55432 y 51433 para no interferir con instancias existentes.
- Los volúmenes Docker no se exportan como imágenes. El estado inicial se reconstruye con respaldos públicos, scripts y futuras migraciones versionadas.
- **ApplicationIntent=ReadOnly** no es un control suficiente. El usuario **bi_reader** recibe lectura y denegaciones explícitas de escritura en SQL Server.
- CD publicará las imágenes propias en GitHub Container Registry con etiquetas de rama, versión y SHA.

3.1.2. Archivos y componentes principales

- **compose.yaml**: aplicación, PostgreSQL y SQL Server autocontenidos.
- **compose.release.yaml**: ejecución sin compilar, usando GHCR.
- **backend/**: API, configuración, sesión PostgreSQL, salud, Alembic y scaffolding modular.

- **frontend/**: interfaz React, proxy hacia la API, pruebas y Nginx de producción.
- **infra/**: inicialización de PostgreSQL, restauración de SQL Server y compilador LaTeX.
- **docs/replication-guide.md**: manual operativo paso a paso.
- **.github/workflows/**: integración y entrega continua.

3.1.3. Incidentes y observaciones

1. La carpeta generada inicialmente contenía un directorio **.git** vacío y no era todavía un repositorio válido. Se resolvió inicializando Git sobre **main**; el commit base es **ead11fb**.
2. El primer intento de generar **package-lock.json** falló porque npm trató de escribir en una caché de sólo lectura dentro del directorio personal. Se resolvió con la caché temporal **/tmp/bi-npm-cache**; el lockfile quedó generado sin vulnerabilidades reportadas.
3. Una verificación de Compose se lanzó desde la subcarpeta **frontend**; no encontró los archivos raíz. Se repitió desde la raíz y las configuraciones de desarrollo y publicación resultaron válidas.
4. La primera construcción del backend detectó formato pendiente y un import moderno requerido por Ruff. Se corrigieron ambos; Ruff, Mypy y dos pruebas Pytest finalizaron correctamente.
5. La primera prueba del frontend duplicó la inicialización de **jest-dom**. Se retiró la importación redundante; ESLint, Vitest y Vite finalizaron correctamente.
6. npm detectó vulnerabilidades en las versiones iniciales de Vite y Vitest. Se actualizaron a las versiones corregidas 7.3.6 y 3.2.7; el lockfile registra cero vulnerabilidades.
7. La primera salud del frontend consultó **localhost**, que BusyBox resolvió como IPv6 mientras Vite escuchaba en IPv4. Se cambió la sonda a **127.0.0.1** y el contenedor quedó saludable.
8. La primera restauración creó **bi_reader**, pero una denegación demasiado amplia de **CONTROL** también bloqueó el permiso subordinado de conexión. Se eliminó esa denegación, la sonda de salud pasó a probar el usuario real y se reconstruyó todo desde volúmenes vacíos.
9. La primera restauración de AdventureWorks requiere red y puede tardar varios minutos. Los reinicios posteriores reutilizan el volumen persistente.
10. La primera ejecución de Actions finalizó correctamente, pero advirtió que varias acciones todavía declaraban Node.js 20. Se actualizaron a las versiones oficiales vigentes: **checkout@v7**, **upload-artifact@v7** y acciones Docker de generaciones 4, 6 y 7.
11. La búsqueda autorizada de tres correos no devolvió cuentas públicas y la API de colaboradores exige nombres de usuario. Las invitaciones quedan pendientes hasta obtener los identificadores GitHub o iniciar sesión en la interfaz web.

3.2. 24 de agosto de 2026 - Formalización del Sprint 1 y manual técnico

- Se formalizó la fase de ambiente como **Sprint 1: ambiente reproducible, repositorio y DevOps**, con objetivo, backlog, criterios de aceptación, revisión, incidencias y retrospectiva.

- Se creó el informe académico `docs/sprints/sprint-01-entorno.tex` y su PDF, acompañado por capturas reales del frontend y OpenAPI.
- Se creó el manual `docs/manual-tecnico/manual-tecnico.tex` y su PDF con instalación, configuración, réplica, operación, pruebas, CI/CD, seguridad, diagnóstico y recuperación.
- `make docs` regenera los tres documentos con la imagen LaTeX del proyecto; `make verify` los incluye en la definición de terminado.
- CI compila, compara y publica los tres PDF como un único artefacto de documentación técnica.

3.3. 24 de agosto de 2026 - Gobierno Git, colaboradores y estabilidad DevOps

Actividad	Estado	Resultado
Colaboradores GitHub	Completado	Se verificaron LeslyVelasquez y EmyRoblesBerry; ambas cuentas tienen permiso de escritura en LFXAS/prototipo-bi-ia.
Ramas permanentes	Completado	<code>develop</code> quedó como rama predeterminada de integración y <code>main</code> como rama estable de publicación. El trabajo usa <code>feature/*</code> , <code>fix/*</code> , <code>docs/*</code> o <code>chore/*</code> .
Visibilidad	Completado	Por autorización expresa, el repositorio cambió de privado a público para habilitar las reglas de protección sin contratar todavía GitHub Pro. La visibilidad de los paquetes GHCR se gestiona por separado.
Protección de ramas	Completado	<code>develop</code> y <code>main</code> exigen pull request, una aprobación, conversaciones resueltas, rama actualizada y ocho controles de CI; force-push y eliminación están deshabilitados.
Flujo automático	Completado	CI valida ambas ramas y rechaza promociones a <code>main</code> cuyo origen no sea <code>develop</code> ; CD continúa limitado a <code>main</code> y etiquetas <code>v*</code> .
Dependabot	Completado	Las ramas <code>dependabot/*</code> se identificaron como temporales. npm agrupa sólo parches y cambios menores; los saltos mayores quedan fuera de las actualizaciones rutinarias.
Reinicio SQL Server	Completado	El inicializador espera que AdventureWorks esté en línea antes de configurar el lector y crear la marca de salud. Un reinicio con volumen existente terminó con cuatro servicios saludables y 71 tablas.
Manual y guía	Completado	README, guía de réplica, flujo Git y manual técnico describen comandos, promociones, protecciones, Dependabot y recuperación.

Actividad	Estado	Resultado
Verificación final	Completado	<code>make verify</code> validó Compose, política de ramas, backend, frontend y los tres PDF; Actionlint 1.7.12 validó los flujos, todo dentro de Docker.

3.3.1. Incidentes y resolución

1. El PR automático del frontend agrupó 18 actualizaciones y falló durante `npm ci`. Se reprodujo el error: TypeScript 7.0.2 era incompatible con `typescript-eslint` 8.67.0, que admite versiones menores que 6.1. Se corrigió la política para no agrupar ni proponer saltos mayores rutinarios; el PR incompatible debe cerrarse sin fusionar.
2. La captura de Actions también mostraba avisos por acciones basadas en Node.js 20. La rama `main` ya contenía las generaciones vigentes de `checkout`, `upload-artifact` y las acciones Docker; los avisos procedían de una rama Dependabot atrasada dos commits.
3. El primer intento de proteger el repositorio privado devolvió HTTP 403 porque el plan actual no incluye protección de ramas privadas. El usuario autorizó volver público el repositorio; la misma configuración se aplicó correctamente a `develop` y `main`.
4. Una prueba adicional `make lint` se detuvo porque SQL Server estaba no saludable después de un reinicio. El motor aceptaba conexiones, pero AdventureWorks seguía recuperándose cuando el inicializador intentó configurarla y dejó ausente la marca de disponibilidad. Se añadió una espera explícita a la base, se recreó el contenedor sin borrar el volumen y la prueba de reinicio pasó.

3.4. 24 de agosto de 2026 - Ambientes simultáneos y vista de entrega

Actividad	Estado	Resultado
Diagnóstico de acceso	Completado	Se comprobó que Vite respondía en 5173 y FastAPI estaba disponible en 8000; el error del navegador en 8080 se debía a que todavía no existía un servicio de entrega activo en ese puerto.
Vista Nginx paralela	Completado	El perfil Compose <code>delivery</code> añade <code>frontend-delivery</code> en 8080, comparte la API y las bases de desarrollo y conserva Vite en 5173.
Entrega completa aislada	Completado	<code>compose.release.yaml</code> usa el proyecto <code>bi-ia-prototype-release</code> , API 18000, PostgreSQL 55433, SQL Server 51434 y volúmenes independientes; no reemplaza desarrollo.
Automatización	Completado	<code>make delivery-preview-up</code> inicia la vista ligera. <code>make release-up</code> exige <code>.env.release</code> y levanta las imágenes GHCR; <code>make release-down</code> detiene sólo ese ambiente.

Actividad	Estado	Resultado
CI/CD	Completado	CI valida desarrollo, perfil de entrega y Compose GHCR mediante contenedores efimeros. CD publica desde <code>main</code> o etiquetas <code>v*</code> ; el despliegue selecciona una etiqueta sin compartir volúmenes.
Guías	Completado	README, arquitectura, réplica, flujo Git y manual técnico distinguen ramas, ambientes y consumo de recursos.
Verificación local	Completado	Cinco servicios quedaron saludables; Vite respondió en 5173, Nginx en 8080 y el proxy de entrega devolvió salud de FastAPI.
Nube académica	Pendiente	Se recomienda Azure for Students con una VM Linux x64 de 2 vCPU y 8 GiB, OIDC, aprobación del ambiente y apagado automático. Falta activar la suscripción antes de crear recursos.
Visibilidad GHCR	Completado	Con autorización expresa se cambió a pública la visibilidad de <code>prototipo-bi-ia-frontend</code> , <code>prototipo-bi-ia-backend</code> , <code>prototipo-bi-ia-postgres</code> , <code>prototipo-bi-ia-sqlserver</code> y <code>prototipo-bi-ia-docs</code> . GitHub confirmó el estado público de cada paquete.

3.4.1. Decisión operativa

La vista Nginx es la opción recomendada para revisar rápidamente el frontend compilado porque no duplica SQL Server. La entrega GHCR completa se reserva para validar aislamiento, imágenes y restauración reproducible; puede convivir con desarrollo si el computador dispone de memoria suficiente. La vista ligera y la entrega completa comparten por defecto el puerto anfitrión 8080, por lo que se usa sólo una de ellas a la vez o se cambia su variable de puerto.

3.4.2. Incidente de verificación documental

La primera regeneración mostró avisos porque TeX intentó crear su caché de fuentes en una ruta sin escritura. La compilación usó su alternativa temporal y `make verify` terminó correctamente, pero se fijaron `HOME`, `TEXMFVAR` y `VARTEXFONTS` a rutas temporales dentro del contenedor para eliminar la dependencia implícita y mantener iguales los comandos locales y de CI.

La primera CI del commit `7f39517` falló únicamente en `Validate Compose: .env.release.example` existía localmente, pero una regla amplia de `.gitignore` impedía versionarlo. Se añadió una excepción explícita, se incorporó el archivo de ejemplo sin credenciales reales y se repitió la verificación. Este hallazgo confirma el valor de probar desde un clon limpio además del entorno local.

3.5. 24 de agosto de 2026 - Publicación abierta de imágenes GHCR

Actividad	Estado	Resultado
Autorización	Completado	El usuario autorizó publicar las cinco imágenes porque el repositorio es académico y las colaboradoras deben poder reproducir el entorno. No se publicaron secretos, volúmenes ni respaldos privados.
Paquetes públicos	Completado	Las cinco configuraciones de GitHub Packages indican que el paquete está público; la vista del perfil muestra los cinco contenedores sin la etiqueta Private .
Acceso del equipo	Completado	LeslyVelasquez y EmyRoblesBerry conservan permiso de escritura heredado del repositorio. La lectura de los paquetes públicos no depende de ser colaborador.
Pull request 12	Pendiente	Los ocho controles de CI están aprobados y la fusión automática está activa. Falta una aprobación de cualquiera de las dos colaboradoras para integrar los tres commits de <code>chore/git-flow</code> en <code>develop</code> .
Réplica externa	Pendiente	Falta ejecutar <code>make release-up</code> desde un clon limpio en un segundo computador sin sesión de GHCR y conservar como evidencia las sondas de salud y los digest descargados.

3.5.1. Incidentes y resolución

1. La primera prueba anónima devolvió HTTP 401 porque la visibilidad del repositorio y la de GitHub Packages son controles independientes. Se corrigió manualmente la visibilidad de cada paquete desde la cuenta propietaria.
2. La ampliación de permisos de GitHub CLI fue autorizada mediante el flujo de dispositivo, pero el entorno protegido no pudo escribir temporalmente su archivo local de autenticación. Se completó la operación desde la sesión web autenticada, sin registrar contraseñas, códigos ni tokens en el repositorio.
3. El mismo bloqueo de escritura impidió actualizar la bitácora durante esa intervención. No hubo pérdida ni corrupción: el árbol Git permaneció limpio y la versión 0.1.7 registró la resolución en una sesión posterior.

3.6. 24 de agosto de 2026 - Operación documentada de contenedores

Actividad	Estado	Resultado
Manual técnico	Completado	Se elevó a la versión 1.4.0 y se añadió una sección operativa completa para los tres ambientes Docker.

Actividad	Estado	Resultado
Desarrollo	Completado	Se documentaron primera ejecución, construcción, pausa con stop , reanudación con start y retiro con make down .
Vista Nginx	Completado	Se documentaron inicio, consulta, pausa, reanudación y retiro exclusivo de frontend-delivery , sin afectar los cuatro servicios de desarrollo.
Entrega GHCR	Completado	Se documentaron release-up , pausa, reanudación, consulta y release-down con .env.release y Compose aislado.
Persistencia	Completado	El manual diferencia stop , start , down y down-volumes ; la eliminación de volúmenes queda marcada como destructiva.
Verificación	Completado	Los PDF del manual y la bitácora se regeneraron e inspeccionaron; make verify finalizó correctamente dentro de Docker.

3.7. 1 de septiembre de 2026 - Cierre documental y adopción de SDD

Actividad	Estado	Resultado
Auditoría documental	Completado	Se revisaron README, arquitectura, réplica, flujo Git, manual técnico, informe y bitácora. Se corrigió el lenguaje heredado que todavía describía repositorio o imágenes como privados; el estado vigente es repositorio público, paquetes GHCR públicos y escritura limitada a colaboradoras autorizadas.
Manual técnico	Completado	Se actualizó a versión 1.5.0 con explicación paso a paso de CI, CD, DevOps, lectura de GitHub Actions, límites actuales del despliegue y responsabilidades del equipo.
SDD	Completado	Se incorporó la guía <code>docs/sdd-workflow.md</code> , índice, plantilla y la especificación inicial <code>SPR-02-rbac-y-parametros.md</code> . A partir del Sprint 2 toda capacidad funcional debe tener una especificación versionada antes del PR de implementación.
Sprint 1	Completado	El informe se actualizó para reconocer la evidencia de réplica y el cierre documental sin declarar implementado RBAC, ETL, IA ni despliegue Azure.
Entrega Git	Pendiente	Los cambios documentales deben seguir el flujo normal: rama <code>docs/*</code> , PR hacia <code>develop</code> , CI verde, una aprobación y posterior promoción <code>develop ->main</code> .

3.7.1. Decisión de gobierno

SDD se adopta como norma de trabajo, no como una promesa de implementación automática. La especificación define alcance y criterios de aceptación; Docker y CI aportan la evidencia técnica; la bitácora registra el resultado; y el pull request conserva la aprobación. Las modificaciones meramente editoriales pueden justificar su alcance en el PR, pero todo cambio funcional, de datos, seguridad, IA o integración externa requiere especificación previa.

3.8. 2 de septiembre de 2026 - Profundización documental y material docente anónimo

Actividad	Estado	Resultado
Estado GitHub	Completado	Se verificó que el PR #15 fue fusionado en <code>develop</code> y el PR #16 promovió el cierre del Sprint 1 a <code>main</code> .

Actividad	Estado	Resultado
Manual técnico	Completado	Se elevó a versión 1.7.0 y se incorporó una reconstrucción operativa desde cero, con explicación de variables, Compose, Dockerfiles, Makefile, scripts, Git, GitHub, CI, CD, GHCR y persistencia, además de capturas reales de Actions y los controles de promoción.
Informe Sprint 1	Completado	Se corrigió el estado de cierre y se agregó una matriz de trazabilidad entre necesidades, archivos, controles y evidencias, además del ciclo DevOps aplicado.
Manual docente	Completado	Se preparó fuera del repositorio público un documento LaTeX anónimo con un caso genérico, ruta manual completa, ruta asistida por IA y diagramas de arquitectura y CI. No contiene nombres, cuentas, rutas ni identificadores del proyecto real.
Verificación	Completado	Se compilaron los cuatro PDF, se renderizaron e inspeccionaron todas sus páginas y <code>make verify</code> validó Compose, ramas, backend, frontend y documentación dentro de Docker.
Entrega Git	Completado	La mejora se consolidó y publicó en la rama <code>docs/ampliar-manuales-sprint-1</code> ; el PR #17 se abrió hacia <code>develop</code> bajo el flujo protegido después de la verificación local.

3.8.1. Criterio de separación documental

El manual técnico y el informe del sprint pertenecen a la tesis y conservan referencias verificables al repositorio real. El manual docente es un artefacto independiente y anónimo: enseña el mismo tipo de proceso mediante nombres ficticios y marcadores, sin publicar información que permita asociarlo con las estudiantes o con el prototipo.

3.9. 4 de septiembre de 2026 - Especificación UX y configuración LLM del Sprint 2

Actividad	Estado	Resultado
Revisión SDD	Completado	La especificación <code>SPR-02-rbac-y-parametros.md</code> se amplió antes de escribir código. El alcance conserva RBAC y parámetros, e incorpora la experiencia UI/UX como requisito funcional verificable.
Adaptación responsive	Completado	Se definieron contextos de prueba para móvil desde 320 px, tableta, escritorio y pantalla amplia. Se prohíbe depender de anchos fijos o generar desplazamiento horizontal involuntario.
Navegación y flujos	Completado	Se documentaron los flujos de acceso, navegación autorizada, administración de usuarios, roles/permisos y parámetros/conexión, incluidos los estados de sesión vencida y acceso denegado.
Componentes y accesibilidad	Completado	Se acordaron cascarón de aplicación, formularios, tablas, diálogos, avisos y pantallas de estado, con foco visible, etiquetas, mensajes claros y contraste verificable.
Plantilla SDD	Completado	La plantilla y el índice de especificaciones ahora exigen declarar UI/UX responsive y accesibilidad para toda capacidad futura que exponga interfaz.
Configuración LLM	Completado	Se aprobó una única configuración activa entre Gemini Cloud, Qwen Cloud u Ollama local. Sus referencias de secreto son <code>GEMINI_API_KEY</code> , <code>DASHSCOPE_API_KEY</code> y <code>none</code> , respectivamente; se conservan fuera de PostgreSQL y de la interfaz. Una prueba real y acotada confirmará conectividad sin enviar datos del negocio.
ADR de proveedores	Completado	El ADR 0002 fija adaptadores internos de FastAPI, un catálogo cerrado de tres proveedores y <code>qwen3:4b</code> como modelo local recomendado. Añadir otro proveedor requerirá actualizar decisión, especificación, controles de secretos y pruebas.
Implementación	Pendiente	No se implementaron módulos ni pantallas en esta actividad. La especificación debe ser revisada y aprobada antes de crear la rama de implementación <code>feature/rbac-y-parametros</code> .

3.9.1. Decisión de diseño

La plataforma usará un cascarón React reusable y menús derivados de permisos ya validados por FastAPI. La interfaz ofrece orientación y prevención de errores, pero no reemplaza las decisiones de autorización del backend. Se privilegiarán componentes nativos y CSS mantenible; una biblioteca visual

externa sólo se evaluará con justificación explícita. La configuración del LLM será administrable con un único proveedor activo: Gemini Cloud, Qwen Cloud u Ollama local. Su conexión será comprobable mediante una prueba real, limitada y sin datos del negocio. Las solicitudes generativas sobre BI sólo podrán ser realizadas posteriormente por el módulo **copilot**, usando una configuración activa validada y sin exponer credenciales.

3.10. 6 de septiembre de 2026 - Implementación inicial del Sprint 2

Actividad	Estado	Resultado
Migración Sprint 2	Completado	Se incorporaron las revisiones Alembic 20260906_01, 20260906_02 y 20260906_03, que crean las tablas iniciales y añaden ciclo de vida de permisos y agrupación administrable de menús. El servicio migrate las ejecuta antes de FastAPI.
Seguridad	Completado	Se implementaron hash Argon2, JWT de vida limitada, cuenta administradora inicial por variables de entorno, permisos estables, menús autorizados y auditoría de acceso y cambios administrativos.
Parámetros y fuente externa	Completado	Se implementaron parámetros no secretos, prueba lectora de AdventureWorks mediante la cuenta configurada y adaptadores acotados para Gemini, Qwen Cloud y Ollama local. Las claves siguen exclusivamente en variables de entorno.
Interfaz administrativa	Completado	React incorpora acceso, cierre de sesión, navegación derivada de permisos y agrupada por módulo, menú hamburguesa en tableta y móvil, avisos, formularios de alta y edición, asociaciones por identificadores y activación/desactivación lógica. Las listas de usuarios, roles, permisos, menús, parámetros, LLM y auditoría reciben paginación desde API. La auditoría queda exclusivamente en consulta.
Verificación integrada	Completado	En Docker se comprobó la migración, la creación del administrador, el inicio de sesión JWT, la sesión con ocho menús autorizados y las consultas protegidas de usuarios, roles, permisos, menús, parámetros, LLM y auditoría.
Pendiente de cierre	Pendiente	Faltan pruebas negativas de autorización y de adaptadores LLM, evidencia visual responsive documentada, make verify final y el PR hacia develop .
Alcance CRUD	Completado	La especificación se precisó para exigir CRUD completo de usuarios, roles, permisos, menús, parámetros y configuración LLM, con desactivación segura, autorización backend y auditoría.

3.11. 10 de septiembre de 2026 - Corrección funcional y visual del módulo administrativo

Actividad	Estado	Resultado
Especificación corregida	Completado	Las observaciones funcionales se reorganizaron en especificaciones de seguridad RBAC, navegación, parámetros/LLM, identidad visual y una matriz de trazabilidad. No se adelantan ETL, analítica ni Copiloto BI.
Protección administrativa	Completado	La migración 20260910_04 añade la marca persistente <code>is_system_protected</code> . La cuenta y el rol administrativo inicial no se pueden desactivar desde la API; el rol debe conservar permisos de recuperación y los permisos/menús de sistema no se desactivan.
Interfaz RBAC	Completado	La creación y edición de usuarios selecciona roles por nombre; los roles seleccionan permisos por nombre y descripción. La interfaz ya no solicita identificadores numéricos ni códigos técnicos para esas asociaciones.
Menús y estado de pantalla	Completado	Inicio se muestra como acceso directo, sin grupo <i>Principal</i> . Los grupos pueden plegarse aun cuando contienen la ruta activa, el sidebar se puede ocultar en escritorio y cada ruta reinicia su estado de edición para evitar datos cruzados o valores <code>undefined</code> .
Ajuste de controles administrativos	Completado	Los listbox de permisos otorgados y requeridos ocupan la fila completa y se adaptan a la opción legible más larga dentro de límites responsive. El control textual del encabezado se sustituyó por un chevrón compacto superpuesto al borde del sidebar, visible también cuando la barra está oculta y sin desplazar la navegación.
Mensajes de validación	Completado	La interfaz traduce el detalle estructurado de validación de FastAPI para evitar el texto <code>[object Object]</code> . El correo de creación de usuario se solicita mediante un control de correo y presenta un ejemplo de formato válido.
Respuesta de usuario creado	Completado	Se corrigió la carga diferida de permisos al devolver un usuario recién creado o editado. La API vuelve a consultar el usuario con sus roles y permisos antes de responder, evitando un error 500 después de confirmar la transacción.
Parámetros y LLM	Completado	Parámetros generales no permite claves libres mientras no exista un catálogo consumido por un módulo. Configuración LLM presenta proveedor guiado, referencia de secreto por entorno y acción para probar la conexión desde FastAPI.

Actividad	Estado	Resultado
Dirección visual	Completado	Se definieron tokens CSS para marca, superficies y estados, además del cascarón futuro para Datos, Analítica e IA. Los módulos futuros no se muestran como opciones vacías en Sprint 2.
Verificación	Completado	Migración aplicada en Docker; backend saludable; Ruff, Mypy y cinco pruebas Pytest aprobadas; ESLint, dos pruebas Vitest y construcción Vite aprobados. <code>make verify</code> aprobó configuración Compose, flujo de ramas, imágenes de prueba y generación de PDF.

3.12. 11 de septiembre de 2026 - Alternativa local Ollama para configuración LLM

Actividad	Estado	Resultado
Especificación y decisión	Completado	La especificación SPR-02-03, la matriz de observaciones y el ADR 0002 precisan que Ollama es una alternativa local opcional del Sprint 2. No modifica el alcance histórico del Sprint 1 ni adelanta el módulo Copiloto BI.
Perfil Docker	Completado	<code>compose.yaml</code> incorpora el perfil <code>local-llm</code> con el servicio <code>ollama</code> , volumen nombrado <code>ollama_models</code> , sin publicar el puerto 11434 en el host.
Operación por equipo	Completado	<code>make ollama-up</code> , <code>make ollama-pull</code> , <code>make ollama-status</code> y <code>make ollama-down</code> permiten iniciar, descargar, revisar y detener el servicio. El modelo se conserva por computador y no se versiona, publica en GHCR ni descarga en CI/CD.
Validación segura	Completado	FastAPI consulta <code>/api/tags</code> y exige que el modelo configurado esté descargado antes de informar éxito. Una prueba unitaria cubre modelo presente y ausente; la prueba real confirmó <code>qwen3:4b</code> sin enviar datos del negocio.
Configuración funcional	Completado	Se registró una configuración local de prueba inactiva, de modo que no se sustituyó la configuración Gemini existente. La creación y prueba conservaron la auditoría sin persistir claves.
Documentación	Completado	README, guía de réplica, arquitectura y manual técnico se ampliaron con requisitos, comandos, persistencia, URL interna y procedimiento para cada programadora. Se creó el informe formal del Sprint 2 y CI compila/verifica ahora los cuatro PDF oficiales.

3.13. 11 de septiembre de 2026 - Corrección de auditoría y cuentas temporales

Actividad	Estado	Resultado
Diagnóstico	Completado	Se comprobó que una clave foránea restrictiva desde <code>audit_events.actor_user_id</code> impedía eliminar usuarios temporales que habían ejecutado acciones. La regla era demasiado restrictiva para cuentas de prueba.
Migración	Completado	La revisión Alembic <code>20260911_05</code> incorpora <code>actor_label</code> , conserva la identidad histórica segura y cambia la relación a <code>ON DELETE SET NULL</code> .
Regla funcional	Completado	Una cuenta no protegida puede eliminarse después de resolver sus asociaciones usuario-rol. Los eventos de auditoría no se eliminan: conservan etiqueta histórica y su referencia técnica al actor queda vacía.
Evidencia	Completado	Una prueba transaccional creó y eliminó una cuenta temporal; el evento sobrevivió con <code>actor_user_id</code> nulo y etiqueta histórica. La transacción se revirtió sin dejar datos de prueba.
Trazabilidad	Completado	La especificación RBAC y la matriz SDD incorporan OBS-21. El cambio queda en el commit <code>ec3cdea</code> y PR #30 hacia <code>develop</code> .

3.14. 11 de septiembre de 2026 - Migraciones y catálogo base reproducible

Actividad	Estado	Resultado
Decisión de persistencia	Completado	Se confirma que los volúmenes PostgreSQL son estado local por equipo y no se comparten mediante GitHub ni como mecanismo de actualización de sprints.
Servicio de semillas	Completado	Compose ejecuta seed después de migrate y antes de FastAPI. El proceso es idempotente y carga el catálogo protegido de permisos, menús, rol administrador y cuenta inicial.
Conservación de datos	Completado	La semilla no borra ni distribuye cuentas temporales, auditoría, configuraciones LLM, claves, tokens ni datos de negocio. Las demostraciones futuras requerirán semillas sintéticas y opcionales aprobadas por SDD.
Operación y evidencia	Completado	Se incorpora make seed ; README, arquitectura, guía de réplica, especificación RBAC, manual técnico e informe del Sprint 2 documentan el flujo de actualización por equipo.

3.15. 11 de septiembre de 2026 - Modelo local ágil para Ollama

Actividad	Estado	Resultado
Decisión operativa	Completado	qwen2.5:3b reemplaza a qwen3:4b como modelo local predeterminado para desarrollo y demostraciones ágiles en español.
Recursos locales	Completado	El contexto predeterminado se ajusta a 2048; el modelo anterior queda como alternativa de mayor capacidad, no como requisito de cada equipo.
Reproducibilidad	Completado	.env.example , Compose, Makefile, interfaz, especificación, ADR y guías indican el mismo valor. No se versionan modelos, volúmenes ni archivos .env personales.
Verificación	Completado	Pruebas de proveedor, configuración Compose y comprobación integral ejecutadas antes del PR.

3.16. 14 de septiembre de 2026 - Especificación SDD del Sprint 3

Actividad	Estado	Resultado
Alcance de investigación	Completado	Se registra el título vigente, los cinco objetivos y la regla de que AdventureWorks es la única fuente funcional; los datos sintéticos se reservan para pruebas controladas.
Especificaciones	Completado	Se refinan el índice SPR-03 y cuatro contratos para configuración web, conexión e introspección, propuesta BI asistida y experiencia de exploración/revisión. Todos permanecen en borrador hasta aprobación humana.
Usuario objetivo	Completado	El gerente o analista expresa una necesidad en español sin seleccionar tablas ni escribir SQL; el explorador técnico queda como consulta avanzada de sólo lectura.
Separación de responsabilidades	Completado	La aplicación conecta, normaliza, preselecciona, valida y audita; el LLM propone un documento estructurado; una persona aprueba el significado de negocio. Ninguna propuesta ejecuta SQL o ETL.
Parametrización segura	Completado	Conexiones, claves LLM y parámetros operativos tipados se administrarán desde la web; los secretos se cifran, SQL Server es el primer adaptador y el contrato admite motores futuros.
Interpretación dinámica	Completado	El LLM interpreta metadatos técnicos por bloques, propone conceptos comprensibles en español y FastAPI descarta toda tabla, columna o relación inexistente.
Decisión arquitectónica	Completado	El ADR 0003 define instantáneas inmutables, mapa semántico dinámico, contrato JSON, validadores y puerta de aprobación. Sprint 4 deberá incorporar un constructor determinístico y ejecutor backend, no consultas manuales por análisis.
Límite del sprint	Completado	Sprint 3 termina con una propuesta aprobada como entrada de Sprint 4; datamart físico, ETL, KPIs calculados, dashboard y pronóstico permanecen pendientes.
Simplificación de alcance	Completado	Se separa lo obligatorio, lo preparado y lo futuro. Sprint 3 implementará un solo motor, una sola fuente, cuatro parámetros consumidos, un recorrido de negocio de cuatro pasos y un explorador técnico de sólo lectura.

Actividad	Estado	Resultado
Valor para usuario final	Completado	El gerente formula una necesidad, comprende los conceptos detectados y aprueba o rechaza una propuesta sin seleccionar tablas, editar archivos, escribir SQL ni interpretar JSON.

3.17. 18 de septiembre de 2026 - Especificación UI/UX profesional del Sprint 3

Actividad	Estado	Resultado
Especificación UI/UX	Completado	Se incorpora SPR-03-05 como contrato normativo para la navegación, lenguaje visual, componentes, estados, contenido, responsive y accesibilidad del Sprint 3. Permanece en borrador hasta aprobación humana.
Perfiles de uso	Completado	Se separan los recorridos del administrador, gerente o solicitante y analista BI. El asistente es el acceso principal del usuario de negocio y la trazabilidad técnica queda disponible sin convertirse en una tarea obligatoria.
Usuario principal	Completado	Se precisa que el analista BI o responsable de datos opera el asistente, resuelve ambigüedades y aprueba o rechaza. El gerente aporta la necesidad y consume posteriormente los resultados; no valida relaciones, granularidad ni el plan ETL.
Flujo principal	Completado	El Asistente de análisis utiliza cuatro pasos: necesidad de negocio, conceptos encontrados, propuesta validada y revisión humana. La experiencia diferencia contenido propuesto por IA, comprobación de la aplicación y decisión de una persona.
Preparación inicial	Completado	Se añade un wizard de cinco pasos que orquesta la configuración LLM, la fuente SQL Server, las pruebas, la activación y la instantánea. Reutiliza los módulos reales, permite continuar después y deja de ser obligatorio al completar los prerequisites.
Drag and drop	Completado	Se descarta un editor funcional en Sprint 3 porque trasladaría al usuario el diseño técnico y requeriría grafos, reglas, deshacer, persistencia y accesibilidad adicional. El plan ETL se explica mediante una vista visual no editable; un editor avanzado requerirá otra especificación en Sprint 4.
Pantallas	Completado	Se definen Inicio orientador, Conexiones de datos, Configuración LLM, Asistente de análisis y Explorador de esquema, con acciones, estados, mensajes y comportamiento móvil y de escritorio.
Consistencia visual	Completado	Se reutilizan los tokens y el cascarón del Sprint 2; no se incorpora otra identidad ni una biblioteca visual completa. Se especifican componentes compartidos, jerarquía, microcopy y una sola acción primaria por contexto.

Actividad	Estado	Resultado
Accesibilidad	Completado	Se establece WCAG 2.1 AA como objetivo para los recorridos implementados, con teclado, foco visible, etiquetas, contraste, regiones vivas, movimiento reducido y verificación a 320, 768, 1024 y 1440 píxeles.
Viabilidad	Completado	Se excluyen chat abierto, diseñador gráfico, arrastrar y soltar, grafo completo, temas por usuario y módulos futuros. Las esperas no muestran porcentajes ficticios y ninguna pantalla presenta datos simulados como resultados reales.

3.18. 18 de septiembre de 2026 - Cierre de credenciales LLM web del Sprint 2

Actividad	Estado	Resultado
Migración	Completado	La revisión Alembic 20260918_06 incorpora <code>app.secrets</code> y una relación uno a uno opcional desde <code>llm_configurations</code> ; no migra valores desde archivos locales.
Protección	Completado	FastAPI cifra cada API key con cifrado autenticado. La raíz se genera con permisos restrictivos en el volumen <code>secret_key_data</code> , separado de PostgreSQL y no versionado.
API y autorización	Completado	PUT <code>/api/v1/llm-configurations/{id}/secret</code> exige <code>parameters.llm.write</code> , registra o reemplaza la clave y responde sólo con su estado. La auditoría no contiene credenciales.
Interfaz	Completado	Gemini y Qwen ofrecen Registrar/Reemplazar credencial ; la tabla muestra Credencial pendiente/configurada . Ollama indica que no requiere API key. El formulario de contraseña se limpia al guardar o cancelar.
Despliegue	Completado	Compose dejó de inyectar <code>GEMINI_API_KEY</code> y <code>DASHSCOPE_API_KEY</code> . Desarrollo y entrega declaran el volumen persistente de clave maestra.
Pruebas automáticas	Completado	Ruff, formato, Mypy, 13 pruebas Pytest, 4 pruebas Vitest, ESLint y construcción Vite finalizaron correctamente dentro de Docker.
Prueba integrada	Completado	Una credencial temporal produjo cero coincidencias en claro en PostgreSQL, permaneció utilizable después de reiniciar el backend y su eliminación dejó cero secretos huérfanos.
Evidencia visual	Completado	Se revisó la pantalla real en ancho móvil: formulario, estado, acciones y microcopy permanecen legibles, accesibles y sin mostrar la clave.
Documentación	Completado	README, guía de réplica, arquitectura, ADR 0002, especificaciones, informe del Sprint 2 y manual técnico reflejan el nuevo flujo.

3.19. 18 de septiembre de 2026 - Primer incremento funcional del Sprint 3

Actividad	Estado	Resultado
Migración	Completado	La revisión Alembic 20260918_07 amplía <code>app.parameters</code> , crea <code>app.data_connections</code> , relaciona cada conexión con un secreto y refuerza una sola fuente activa mediante índice parcial.
Conexión web	Completado	React y FastAPI permiten registrar, editar, probar, activar, desactivar y eliminar una fuente SQL Server. Los campos se validan por separado y no se acepta una cadena de conexión libre.
Sólo lectura	Completado	La prueba consulta el catálogo y rechaza cuentas con membresía o privilegios de escritura. AdventureWorks con <code>bi_reader</code> fue validada y activada desde la API.
Parámetros	Completado	Se habilitaron cuatro claves tipadas con nombre, explicación, módulo, rango y valor predeterminado. La pantalla permite guardar dentro del rango y restaurar.
Seguridad	Completado	La contraseña se cifra con la misma raíz local de secretos, no se carga al listar conexiones y se delimita como un solo valor ODBC aunque contenga separadores. La inspección integrada produjo cero coincidencias de credenciales en claro en PostgreSQL.
Persistencia	Completado	Después de reiniciar FastAPI permanecieron una conexión activa y el estado de prueba correcto, sin exponer el secreto al cliente.
Autorización y auditoría	Completado	Se añadieron <code>connections.read</code> , <code>connections.write</code> y <code>connections.test</code> ; las mutaciones conservan eventos seguros sin host completo, contraseña ni cadena ODBC.
Pruebas	Completado	18 pruebas Pytest y 6 pruebas Vitest, Ruff, formato, Mypy, ESLint y construcción Vite finalizaron correctamente dentro de Docker.
Límite	Pendiente	El bloqueo por dependencias se verificará cuando la siguiente migración incorpore <code>metadata_snapshots</code> ; introspección, propuesta con IA y ETL no pertenecen a este incremento.

3.20. 18 de septiembre de 2026 - Segundo incremento funcional del Sprint 3

Actividad	Estado	Resultado
Migración	Completado	La revisión Alembic 20260918_08 crea <code>app.metadata_snapshots</code> con JSONB, hash, totales, actor histórico, unicidad y relaciones restrictivas para conservar trazabilidad.
Introspección	Completado	FastAPI consulta catálogos SQL Server de tablas, columnas, PK y FK con la fuente activa de sólo lectura; no extrae filas, valores, procedimientos ni código SQL.
Canonicalización	Completado	El documento se ordena por esquema, tabla, posición y relación. SHA-256 identifica el contenido y una segunda captura idéntica reutiliza la versión vigente.
Evidencia real	Completado	AdventureWorks produjo 6 esquemas, 71 tablas, 444 columnas y 90 relaciones. La repetición conservó el mismo hash de 64 caracteres y no aumentó el total de instantáneas.
API	Completado	Se incorporaron fuente activa, captura, listado, detalle, búsqueda paginada y detalle de tabla; un bloqueo asesor evita actualizaciones simultáneas por conexión.
Interfaz	Completado	Conexiones muestra la fuente activa, sus totales y Actualizar metadatos . Datos > Explorador de esquema permite buscar y revisar columnas y relaciones con diseño apilable.
Seguridad	Completado	La contraseña se descifra únicamente en memoria; respuestas, auditoría e instantánea omiten host, credencial, cadena ODBC y filas del negocio. Una conexión con capturas no puede eliminarse.
Autorización	Completado	Se añadieron <code>metadata.read</code> y <code>metadata.refresh</code> , menú protegido e incorporación idempotente al rol administrador.
Pruebas	Completado	21 pruebas Pytest y 7 pruebas Vitest, Ruff, formato, Mypy, ESLint y construcción Vite finalizaron correctamente dentro de Docker.
Límite	Completado	El incremento no invoca al LLM, no interpreta conceptos de negocio y no crea ETL ni datamart; esas capacidades conservan sus especificaciones posteriores.

3.21. 19 de septiembre de 2026 - Cierre funcional del Sprint 3

Actividad	Estado	Resultado
Persistencia	Completado	Las revisiones 20260919_09 a 20260920_13 crean propuestas BI inmutables, registran el perfil ventas , enlazan revisiones, parametrizan el razonamiento LLM y admiten estados auditables de aprobación retirada y descarte, ligando cada intento con instantánea, entrada, proveedor, versión, resultado y decisión.
Asistente	Completado	Asistente de datamart incorpora un catálogo de dominios y un recorrido de cinco pasos: necesidad comercial, conceptos españoles, propuesta validada, personalización opcional y decisión supervisada. Sólo ventas está habilitado; las capacidades visibles se derivan de los metadatos.
Copiloto IA	Completado	Los adaptadores Ollama, Gemini y Qwen Cloud pueden solicitar JSON acotado. La IA interpreta metadatos y decide granularidad, hecho, medidas, dimensiones y KPIs; FastAPI completa claves, relaciones, reglas y plan ETL de forma determinística sin recibir filas ni secretos.
Validación	Completado	FastAPI comprueba referencias, alcance, columnas, agregaciones, FK, KPI, operaciones y ausencia de instrucciones ejecutables. Los errores no pueden aprobarse y las advertencias requieren confirmación.
Evidencia técnica	Completado	La plataforma delimita la Validación estructural de la propuesta - Sprint 3 : integridad de metadatos, referencias, contrato y reproducción determinística. Las propuestas reales de Ollama y Gemini coincidieron en huella; permanecen explícitamente pendientes la conciliación OLTP-datamart, contraste DW, juicio de expertos y MAPE/RMSE.
Personalización	Completado	El analista ajusta resumen, granularidad, dimensiones, medidas, agregaciones y KPIs ya verificados. Cada ajuste exige justificación, crea una versión enlazada y vuelve a validarse sin invocar al LLM ni aceptar SQL o referencias libres.
Historial	Completado	Las versiones se filtran en el servidor por dominio y estado, aparecen inicialmente en Lista para revisar , disponen de paginación y pueden abrirse sin consumir nuevamente el proveedor.
Seguridad	Completado	Se añadieron permisos separados de consulta, generación y revisión, eventos de auditoría seguros y estados persistidos para fallo del proveedor, fallo de validación, aprobación y rechazo.

Actividad	Estado	Resultado
Extensibilidad	Completado	El lector se resuelve mediante registro de conectores y el comportamiento analítico mediante perfiles de dominio. Sólo SQL Server y ventas quedan habilitados; MySQL e inventario requieren implementación y pruebas propias.
Proveedores	Completado	Ollama validó <code>qwen2.5:3b</code> y produjo una propuesta real posteriormente aprobada. Tras sustituir desde la web el modelo Gemini discontinuado para usuarios nuevos, <code>gemini-3.6-flash</code> con razonamiento mínimo produjo una segunda propuesta real válida y lista para revisión. Ambas versiones permanecen seleccionables.
Pruebas	Completado	Ruff, formato, Mypy y 38 pruebas Pytest; ESLint, 8 pruebas Vitest y construcción Vite finalizaron correctamente.
Límite	Completado	No se ejecuta SQL, no se materializa el datamart y no se calculan KPIs. Aprobar prepara el contrato de entrada del Sprint 4.
Aceptación	Pendiente	Las autoras deben recorrer el Sprint 3 completo antes de crear los pull requests de integración a <code>develop</code> .

3.22. 20 de septiembre de 2026 - Corrección semántica y depuración de propuestas

Actividad	Estado	Resultado
Contrato semántico	Completado	Medidas y KPI declaran función tipada; el backend comprueba columna, agregación, operación y compatibilidad antes de permitir aprobación.
Mensajes	Completado	Observaciones del proveedor, ajustes automáticos, advertencias determinísticas y decisiones excluidas se muestran por separado y con acciones concretas.
Supervisión	Completado	El analista puede excluir o reasignar un KPI a una medida compatible verificada sin SQL; la ausencia de alternativas exige retirar el KPI o generar otra versión.
Depuración	Completado	Una aprobación puede retirarse y las versiones no aprobadas pueden descartarse con motivo; se conserva linaje y auditoría sin borrado físico.
Compatibilidad futura	Completado	La validación usa funciones semánticas y reglas del perfil, no excepciones ligadas a una pantalla o tabla específica. Sprint 4 deberá revalidar inmediatamente antes del ETL.

Pruebas	Completado	Ruff, Mypy, 42 pruebas Pytest, ESLint, 8 pruebas Vite y construcción Vite finalizaron correctamente en Docker.
---------	-------------------	--

3.23. 20 de septiembre de 2026 - Parametrización y compatibilidad histórica

Actividad	Estado	Resultado
Catálogo analítico	Completado	Se separó de Parámetros generales y dispone de permisos propios. Permite CRUD de preguntas por dominio y varias periodicidades soportadas. El objetivo se escribe en cada análisis y las dimensiones quedan bajo propuesta IA, validación determinística y supervisión humana.
Selección de medidas	Completado	Los identificadores, claves y códigos dejan de competir como candidatos de importe o cantidad; una medida monetaria se elige sólo entre columnas cuantitativas compatibles.
Compatibilidad histórica	Completado	El campo de dimensiones solicitadas se conserva únicamente para leer contratos anteriores. Las nuevas solicitudes lo envían vacío: el LLM propone las dimensiones desde la necesidad, preguntas y metadatos, y FastAPI sólo valida o completa relaciones técnicas sin imponer el modelo dimensional.
Compatibilidad	Completado	La verificación distingue errores actuales de diferencias provocadas por versiones anteriores del motor. Una diferencia histórica se informa, pero no retira por sí sola una aprobación válida.
Recuperación	Completado	Una aprobación retirada puede restaurarse únicamente si supera los controles vigentes, con confirmación de advertencias, justificación y evento de auditoría.
Interfaz	Completado	Los mensajes indican si debe corregirse, descartarse, crear una versión o confirmar compatibilidad; la evidencia ya no expone referencias al número de un objetivo académico.
Prueba integrada	Completado	La versión 26 fue reconocida como compatible y su aprobación se restauró con auditoría. Los intentos 29, 30 y 32 se descartaron con motivo trazable. Con el flujo corregido y sin dimensiones solicitadas, Qwen local generó la versión 33 con sales-bi-v3 : propuso por sí mismo producto, cliente y territorio, el hecho de ventas, dos medidas y tres KPI; obtuvo cero errores y advertencias y superó los cuatro controles de evidencia. Gemini volvió a quedar activo.

Pruebas	Completado	Ruff, Mypy y 48 pruebas Pytest; ESLint, 9 pruebas Vitest y construcción Vite finalizaron correctamente en Docker.
---------	-------------------	---

3.24. 21 de septiembre de 2026 - Preparación de KPI sugeridos por IA para Sprint 4

Actividad	Estado	Resultado
KPI dinámicos	Completado	El LLM propone una cantidad variable de KPI desde la necesidad y metadatos comprobados; no existe un catálogo fijo ni se fuerza una lista en el frontend.
Semántica	Completado	Cada sugerencia declara medida, dimensiones, período, unidad y receta; clientes nuevos, margen y estados sólo se admiten cuando sus requisitos sean verificables.
IA supervisada	Completado	FastAPI asignará recetas determinísticas de agregación, razón o participación y no aceptará SQL, fórmulas libres, columnas, relaciones o denominadores inventados.
Experiencia profesional	Completado	Se especificó un recorrido de selección, revisión de indicadores, confirmación, materialización y validación con estados persistidos, trazabilidad desplegable, recuperación, diseño responsive y accesibilidad.
Validación	Completado	El expediente de Sprint 4 deberá contrastar cada KPI contra AdventureWorks OLTP y conservar receta, filtros, período, propuesta y ejecución; la demostración final evidenciará al menos cinco KPI sugeridos por IA y conciliados.
Límite	Completado	No se modificó la entrega ni la aprobación del Sprint 3: el cambio prepara el contrato ejecutable de Sprint 4 y mantiene sus KPI como propuestas estructurales, todavía no calculadas.

3.25. 23 de septiembre de 2026 - Motor ETL, conciliación y proveedor Groq

Actividad	Estado	Resultado
Elegibilidad ETL	Completado	Las propuestas aprobadas se revalidan contra la instantánea y reglas analíticas vigentes. Se bloquean dimensiones ambiguas, tablas puente, ausencia de atributos descriptivos y contradicciones de granularidad; la interfaz explica cómo corregir cada caso.

Actividad	Estado	Resultado
Materialización	Completado	El constructor genera consultas desde columnas y claves foráneas verificadas, carga dimensiones con claves sustitutas, deriva calendario, limpia texto, deduplica y reemplaza transaccionalmente mart_ventas ; no ejecuta SQL producido por el LLM.
Conciliación	Completado	La propuesta Groq 48 fue aprobada por la analista y originó la ejecución de referencia 5. Se leyeron y cargaron 121317 filas del hecho, sin rechazos ni diferencias. Las cuatro dimensiones cargaron 504 productos, 19820 clientes, 10 territorios y 1124 fechas distintas. La conciliación respeta la agregación declarada: suma, promedio o conteo distinto.
KPI	Completado	Groq sugirió cinco KPI materializables y el sistema los compiló a recetas versionadas: ventas totales, unidades vendidas, descuento, precio medio y pedidos distintos. Los resultados fueron 109846381.399888, 274914, 342.8500, 465.0934956741429478 y 31465, respectivamente; todos quedaron conciliados contra el origen.
Español dinámico	Completado	Esquemas, tablas y columnas mantienen referencia técnica y explicación española. En datos sólo se consideran categorías descriptivas de baja cardinalidad; se excluyen identificadores, PII y texto libre. La IA propone mapeos, pero el analista puede corregirlos, excluirllos y publicarlos sin reemplazar el valor original. Una caída del proveedor permite reintentar esta etapa sin repetir el ETL.
Incidente Gemini	Completado	Gemini volvió a responder saturado durante la interpretación de la ejecución 3. La carga conciliada se conservó y la plataforma mostró la causa y la acción de recuperación; no se presentó como diferencia numérica.
Groq Cloud	Completado	Se incorporó, probó y activó el proveedor groq-cloud , host restringido api.groq.com , salida JSON Schema estricta, secreto cifrado y niveles de razonamiento compatibles. openai/gpt-oss-120b generó la propuesta 48 con cero errores y cero advertencias. Se corrigieron límites de salida, semántica de medidas y selección de tablas maestras antes de habilitar la aprobación.

Actividad		Estado	Resultado
Interfaz		Completado	El analista dispone de un recorrido guiado para elegir o comparar propuestas, revisar KPI, confirmar transformaciones, ejecutar y comprender la conciliación. Los mensajes diferencian carga fallida, diferencia cuantitativa e interpretación pendiente. La tabla de expedientes recientes permite reabrir una ejecución conservada y continuar su materialización o revisión semántica después de recargar la aplicación o iniciar una nueva sesión, sin repetir el ETL.
Decisión guiada	semántica	Completado	Cada concepto conserva confianza inicial y un expediente determinístico de existencia, columnas, clave y relaciones. Los conceptos de confianza baja o evidencia insuficiente quedan desmarcados; una inclusión excepcional exige confirmación dentro de la plataforma. El analista recibe causa, evidencia y acción sin abrir DBeaver ni escribir SQL.
Copiloto contextual		Completado	El analista puede consultar a la IA sobre un concepto sin abandonar el asistente. La respuesta persiste conclusión, confianza, evidencia permitida, riesgo, consecuencias y acción recomendada. No recibe filas, credenciales ni SQL libre y nunca altera una selección sin una acción humana explícita.
Pruebas		Completado	<code>make verify</code> aprobó Compose y flujo de ramas; Ruff, formato, Mypy y 74 pruebas Pytest; ESLint, 11 pruebas Vitest y construcción Vite; además compiló la documentación en Docker.

3.25.1. Incidente de migración y resolución

La primera ejecución aislada de `docker compose run -rm migrate` utilizó una imagen local anterior y no encontró la revisión 20260918_07. No existía un defecto en la cadena Alembic ni pérdida de datos: se confirmó el estado del servicio en ejecución, se aplicó `alembic upgrade head` con la imagen vigente del backend y se ejecutó la siembra idempotente. La revisión 20260918_08 quedó aplicada correctamente. En una réplica limpia se debe usar el procedimiento documentado con `docker compose up -d -build`, que reconstruye las imágenes antes de migrar.

3.26. 24 de septiembre de 2026 - Copiloto semántico y propuesta autocorregida

Actividad	Estado	Resultado
Copiloto contextual	Completado	Se incorporó una conversación persistente por concepto con conclusión, confianza, evidencia técnica restringida, riesgo, consecuencias y acción recomendada. Nunca recibe filas, credenciales o SQL libre ni cambia una selección sin acción explícita.
Guardarraíl monetario	Completado	El proveedor propuso una receta incompleta de tasa por cantidad. El backend ahora reconoce también fórmulas parciales, las reemplaza por precio por tasa por cantidad cuando las referencias son inequívocas y bloquea propuesta y ETL cuando no puede demostrar la base monetaria.
Ciclo de prueba	Completado	La propuesta 50 fue descartada de manera auditable; la 51 conservó la evidencia de una cuota temporalmente agotada. La propuesta 52 quedó lista para revisión con cero errores y advertencias, seis KPI, Motivo de venta excluido por baja confianza y descuento monetario autocorregido.
Consulta guiada	Completado	Groq explicó sobre la propuesta 52 por qué conviene excluir Motivo de venta para el objetivo actual, citó únicamente <code>Sales.SalesOrderHeaderSalesReason</code> y mantuvo <code>selection_changed=false</code> .
Ejecución de referencia 6	Completado	La propuesta 52 fue aprobada y materializada en un expediente nuevo. Se conciliaron 121317 filas de origen y destino, sin diferencia ni rechazo, cinco tablas y seis KPI. La revisión semántica publicó únicamente las etiquetas españolas de agrupación territorial y conservó sin cambios los códigos de país.
Supervisión guiada	Completado	Las transformaciones semánticas ahora indican Revisar en el paso 5 y explican que no exigen una aprobación en la preparación. Después de cargar, el expediente conduce a Validar resultados e Interpretación semántica para publicar, corregir o excluir cada mapeo.
Prevención de duplicados	Completado	La propuesta y el conjunto de KPI ya ejecutados muestran el estado y número de expediente, reemplazan el botón de carga por Abrir expediente y no vuelven a materializar el datamart. FastAPI repite el control dentro de una transacción con bloqueo, devuelve una explicación accionable ante solicitudes duplicadas o simultáneas y conserva el reintento sólo para fallos.

Actividad	Estado	Resultado
Divisa monetaria	Completado	El sistema dejó de presentar la unidad genérica como resultado final. Comprueba una moneda de origen o base única dentro del alcance relacional, conserva la referencia técnica y formatea los importes con código ISO. En la ejecución 6 verifiqué USD mediante <code>Sales.CurrencyRate.FromCurrencyCode</code> y actualizó los seis KPI sin repetir el ETL; una fuente mixta o ambigua conserva <i>moneda de origen</i> y muestra una acción guiada.
Pruebas de regresión	Completado	Ruff, formato, Mypy y 76 pruebas Pytest; ESLint, 11 pruebas Vitest y construcción Vite aprobaron los cambios de recuperación, claridad, protección operacional y evidencia monetaria.

3.27. 24 de septiembre de 2026 - Normalización documental y Capítulo III

Actividad	Estado	Resultado
Separación editorial	Completado	El manual, la bitácora y los cinco informes de sprint conservan el detalle técnico completo sin identidad institucional. No se eliminaron decisiones, incidencias, comandos, resultados ni trazabilidad.
Versión académica	Completado	Se creó un Capítulo III independiente con propuesta tecnológica, factibilidad, metodología, requisitos, casos de uso, UML, arquitectura, sprints, validación, resultados y referencias institucionales.
Ingeniería de software	Completado	Los diagramas editables cubren ciclo de desarrollo, casos de uso, componentes, despliegue, secuencias y trazabilidad de artefactos. Los casos de uso incluyen actores, precondiciones, excepciones y postcondiciones del ETL.
Automatización documental	Completado	En ese cierre Make y CI compilaban ocho PDF oficiales; Sprint 6 amplió el conjunto a nueve con INF-SPR-06.
Criterio de conservación	Completado	El capítulo académico resume y enlaza; los informes técnicos permanecen como evidencia integral y anexos del trabajo.

3.28. 25 de septiembre de 2026 - Cierre funcional y documental del Sprint 5

Actividad	Estado	Resultado
Resolución de clientes	Completado	Se corrigió la dimensión sin sustituirla por todas las personas del origen. El motor conserva a quienes participan en ventas, atraviesa relaciones verificadas y resuelve nombre y tipo de persona u organización según cobertura y calidad descriptiva.
Evidencia ETL	Completado	La propuesta 54 originó la ejecución 7: 121317 filas de origen y destino, diferencia cero, 19820 clientes con nombre y tipo, 19119 personas y 701 organizaciones. Las versiones 52/54 y ejecuciones 6/7 permanecen trazables.
Analítica por perfil	Completado	Se implementaron vistas ejecutiva y analítica con filtros de servidor, KPI variables, evolución, productos, clientes, territorios, calidad y hallazgos determinísticos. Los conteos y unidades se etiquetan por significado y los importes usan moneda ISO comprobada.
Copiloto analítico	Completado	La conversación contextual dispone de guía de preguntas, historial visible, evidencia, cautela y seguimientos. Sólo recibe agregados autorizados; no recibe filas, PII, secretos ni SQL. La auditoría conserva huella y metadatos, no la conversación completa.
Reportería	Completado	PDF y Excel se reconstruyen en el servidor con la selección y permisos vigentes. El PDF separa seis páginas; el Excel contiene seis hojas con números, moneda, áreas de impresión y gráficos editables. Ambos fueron renderizados para control visual.
Compatibilidad Groq	Completado	La prueba de <code>openai/gpt-oss-120b</code> traduce niveles soportados, reserva salida suficiente y usa razonamiento oculto; el error 400 de esfuerzos medio y alto quedó diagnosticado y corregido.
Alcance predictivo	Completado	El tutor retiró pronóstico, MAPE y RMSE. Se documentó como decisión controlada porque el objetivo es construir y validar un datamart, no entrenar un sistema de predicción.
SDD	Completado	Se registraron SPR-05-01 a SPR-05-05 para dashboard, reportería, resolución de entidades, compatibilidad LLM y copiloto contextual, con criterios y evidencia verificables.
Documentación	Completado	Se actualizaron alcance, arquitectura, réplica, validación, README, manual técnico, Capítulo III y bitácora; se creó INF-SPR-05 y se incorporó su PDF a Make y CI.

3.29. 25 de septiembre de 2026 - Endurecimiento integral previo al cierre

Actividad	Estado	Resultado
Recuperación Git	Completado	Se creó el commit de checkpoint 6cd05ea, la etiqueta anotada <code>checkpoint-bi-pre-codex-2026-09-25</code> y la rama <code>feature/bi-assistant-hardening</code> ; commit y etiqueta fueron publicados antes de cambiar código.
Groq	Completado	Se diagnosticaron payload, presupuesto, razonamiento y reintento de <code>openai/gpt-oss-120b</code> ; los errores conservan estado, cuerpo seguro e identificador de solicitud.
Necesidad y cobertura	Completado	El objetivo dispone de redacción asistida aprobable, contador y viabilidad directa, derivable, ambigua o no disponible. La matriz impide omitir requisitos silenciosamente.
Contrato BI	Completado	Medidas y fórmulas exponen procedencia; el grano y conteo distinto se validan. Las relaciones se corrigen con tablas, columnas y FK reales y vuelven a ejecutar todas las reglas.
Finanzas	Completado	Costos, margen, descuento monetario, venta por unidad y costo por unidad sólo se incorporan desde columnas y rutas verificadas, con denominadores explícitos.
Consulta segura	Completado	El copiloto interpreta métrica, dimensión, filtros, orden y Top N en un catálogo cerrado. FastAPI ejecuta agregados parametrizados y muestra universo, denominador y procedencia sin SQL libre.
Recuperación UX	Completado	Una sesión vencida conserva borrador, paso, selección e identificador de versión, vuelve a leer el expediente después del acceso y elimina el borrador al cerrar sesión voluntariamente.
Especificación	Completado	SPR-05-06 registra HBI-001 a HBI-009 y enlaza cada criterio con módulo, pantalla y evidencia automatizada.

3.30. 26 de septiembre de 2026 - Reprocesamiento limpio y publicación analítica

Actividad	Estado	Resultado
Propuesta BI	Completado	Groq generó la propuesta 73 con el motor sales-bi-v6 ; cuatro controles comprobaron instantánea, nueve referencias, contrato sin errores ni advertencias y reproducción con huellas idénticas.
Catálogo KPI	Completado	Se eliminaron equivalencias duplicadas antes del ETL. Quedaron nueve indicadores distintos para unidades, ventas brutas, descuento monetario, pedidos, costo, margen y valores por unidad.
Ejecución ETL	Completado	La ejecución 9 cargó 121317 líneas en cinco tablas, rechazó 0 filas y concilió todas las medidas con diferencia 0.
Cliente descriptivo	Completado	dim_cliente contiene 19820 filas, 19820 nombres no vacíos y dos tipos: 19119 personas y 701 organizaciones.
Finanzas	Completado	Ventas brutas USD 110373889,313400; descuento USD 527507,913512; costo USD 100474477,773500; margen USD 9899411,539900 y margen 8,96898 %.
Interpretación	Completado	Se publicaron únicamente Europa, Norteamérica y Pacífico en group_es ; los códigos de país y valores originales se conservaron intactos.
Analítica	Completado	El tablero abrió la ejecución 9; cinco métricas gráficas, filtros 2013/Europa, PDF, Excel y Top 5 de productos en Europa respondieron mediante endpoints reales.
Recuperación UI	Completado	El expediente vuelve al inicio al abrirse y un límite global de errores sustituye cualquier fallo de renderizado por una recuperación explícita, sin repetir el ETL.
Semántica de razones	Completado	Costo total dividido para unidades y ventas brutas divididas para unidades se rotulan como promedios por unidad vendida; la interfaz muestra USD por unidad, abrevia cifras extensas y conserva el valor exacto.
Consulta histórica	Completado	Las cinco etapas de una propuesta aprobada y de una ejecución terminada son navegables en modo de sólo lectura; los controles quedan bloqueados y la materialización no puede repetirse desde el expediente.
Navegación profesional	Completado	El menú conserva únicamente las opciones autorizadas y las ordena por flujo en Preparación del entorno, Diseño y transformación BI, Análisis y decisiones, y Administración y seguridad; cada opción y categoría dispone de iconografía accesible.

Actividad	Estado	Resultado
Gráficos interactivos	Completado	Puntos, barras y leyendas admiten teclado y puntero, muestran valor exacto y participación, y sólo ofrecen aplicar un territorio cuando pertenece al catálogo de filtros autorizado.
Anthropic Claude	Completado	Se incorporó Messages API con URL restringida, credencial cifrada, versión de protocolo explícita y validación local de JSON. <code>claude-haiku-4-5-20251001</code> es el preset económico y Sonnet permanece editable.
Especificaciones y documentos	Completado	Se actualizaron SPR-02-02, SPR-02-03, SPR-05-01 y SPR-05-04, además de alcance, arquitectura, ADR, réplica, manual, Sprint 5, Capítulo III y plan de validación.

3.31. 26 de septiembre de 2026 - Neutralidad de proveedor y conservación por ejecución

Actividad	Estado	Resultado
Reproducción Anthropic	Completado	La misma necesidad produjo la propuesta 77. Se conservaron siete advertencias, KPI duplicados y etiquetas incorrectas como evidencia; no se aprobó la propuesta ni se ejecutó un nuevo ETL.
Compilación canónica	Completado	Los nombres humanos de medidas se transforman a identificadores técnicos para agregaciones y razones. Las recetas equivalentes se consolidan sin convertir el ajuste seguro en un bloqueo.
Semántica de promedios	Completado	AVG(LineTotal) se presenta como importe promedio por línea. La venta promedio por unidad conserva SUM(ventas) / SUM(unidades) y no puede ser sustituida por un alias del proveedor.
Compatibilidad histórica	Completado	La ejecución 10 volvió a mostrar USD 401,49 por unidad sin repetir la carga. Las tarjetas duplicadas se ocultaron y su selección se identificó como cobertura parcial.
Versionado físico	Completado	Las materializaciones futuras escriben en <code>mart_ventas_e{id}</code> . Interpretación española, dashboard, copiloto y reportes resuelven el destino registrado y el esquema legado continúa disponible.
Selector analítico	Completado	GET /analytics/executions enumera únicamente cargas conciliadas con filas físicas comprobables. React propaga la ejecución elegida a filtros, chat, PDF y Excel; expedientes sin datos físicos permanecen auditables pero no se ofrecen como datamart.
UX de incidencias	Completado	Un KPI sin valor muestra No calculable con esta ejecución , icono de atención y estilo ámbar; ya no utiliza una confirmación verde falsa.
Regresión	Completado	Pruebas de backend cubren nombres de proveedor, deduplicación, razones, esquema controlado y resolución histórica. Vitest cubre estado no calculable y cambio de ejecución sin materialización.

3.32. 27 de septiembre de 2026 - Cierre de disponibilidad y detalle analítico

Actividad	Estado	Resultado
Selección de datamart	Completado	Con una sola ejecución físicamente consultable se eliminó el combo redundante y se muestra Datamart activo ; el selector queda condicionado a dos o más alternativas reales.
Trazabilidad histórica	Completado	La ejecución disponible permanece separada de expedientes conservados sólo para auditoría y se añadió acceso directo a Ver expedientes , sin presentar datos sustituidos como analizables.
Detalle interactivo	Completado	Nombre, valor, participación y acciones utilizan una rejilla adaptativa de una columna con subcolumnas automáticas; la comprobación visual no registró desplazamiento horizontal ni superposición.
Matriz Groq–Claude	Completado	La misma necesidad se ejecutó con ambos proveedores en medio y alto. Las conexiones mínimas pasaron; las propuestas 78–79 fallaron de forma controlada en Groq y las 80–81 fueron bloqueadas por dos errores determinísticos en Claude.
Decisión de proveedor	Completado	La evidencia acumulada recomienda Groq bajo como principal (propuesta 73 sin incidencias y ejecución 9 conciliada) y Claude Haiku bajo/mínimo como respaldo (propuesta 77 válida con siete advertencias).
Restauración	Completado	Ninguna propuesta experimental fue aprobada ni materializada; Claude Haiku en bajo quedó activo y su conexión se volvió a validar al terminar.
Pruebas frontend	Completado	Vitest cubre tanto el estado de un único datamart sin selector como el cambio entre dos ejecuciones; lint, TypeScript y Vite completaron correctamente.
Especificación y documentos	Completado	Se actualizaron SPR-05-01 y SPR-05-04, arquitectura, plan de validación, manual, Sprint 5, Capítulo III, bitácora e informe comparativo antes del PR de cierre.

3.33. 27 de septiembre de 2026 - Contrato LLM adaptativo y recuperación segura

Actividad	Estado	Resultado
Diagnóstico Groq	Completado	Los registros 82–83 demostraron que cuatro referencias técnicas reales chocaban con un máximo interno de tres; la necesidad conservaba 9 requisitos directos, 10 derivables y ninguna ambigüedad.

Actividad	Estado	Resultado
Contrato común	Completado	El esquema semántico se construye con los objetos reales de cada bloque. Groq, Claude, Gemini y Ollama mantienen el mismo contrato BI; sólo el transporte, presupuesto y formato se adaptan por proveedor.
Reintento adaptativo	Completado	Los rechazos estructurados disponen de reintento acotado y los límites temporales respetan retry-after hasta 45 segundos, evitando consumir intentos antes de recuperar tokens.
Identidad genérica	Completado	La expansión de alcance sigue hasta dos relaciones declaradas para resolver persona u organización, incluso con tablas y columnas de nombres opacos; no depende literalmente de Customer o Person .
Recuperación UI	Completado	Un fallo del proveedor ya no se presenta como necesidad inviable. La interfaz conserva el objetivo, explica que no utilizó una salida inválida y permite reintentar la misma solicitud.
Validación real	Completado	La propuesta 86 con Groq bajo quedó lista para revisión con 6 conceptos, 14 tablas, 0 errores y 0 advertencias; dim_cliente resolvió Person.Person y Sales.Store .
Cobertura financiera	Completado	La salida verificada conserva ventas, unidades, descuento monetario, costo, margen y razones por unidad. La propuesta no fue aprobada ni materializada automáticamente.
Regresión	Completado	Pytest cubre cardinalidad dinámica, deduplicación, reintentos, ventana temporal e identidad de dos saltos; Vitest cubre recuperación sin el mensaje falso de alcance vacío.

3.34. 27 de septiembre de 2026 - Recuperación de KPI derivados en analítica

Actividad	Estado	Resultado
Diagnóstico	Completado	La ejecución 11 conservaba margen bruto, margen porcentual, costo por unidad y venta por unidad como KPI conciliados; el dashboard perdía tres valores al recalcular filtros porque importe_bruto no tenía un KPI agregado redundante.

Actividad	Estado	Resultado
Regla canónica	Completado	El motor resuelve primero agregados y medidas físicas declaradas; luego procesa diferencias, razones y participaciones hasta un punto fijo. El cálculo deja de depender del orden o las etiquetas entregadas por el proveedor LLM.
Validación completa	Completado	Sin filtros se recuperaron margen bruto USD 9899411,54, margen 8,97 %, costo promedio USD 365,48 y venta promedio USD 401,49 por unidad. Con 2013 y Europa los cuatro KPI volvieron a calcularse dinámicamente.
Persistencia	Completado	No se repitió ni modificó el ETL: la corrección actúa en la lectura analítica sobre medidas y recetas ya aprobadas, preservando la ejecución 11 y su trazabilidad.
Regresión	Completado	La prueba automatizada cubre una medida física requerida por KPI derivados sin tarjeta agregada propia y verifica dependencias derivadas fuera de orden.

3.35. 29 de septiembre de 2026 - Continuidad y trazabilidad visual del asistente

Actividad	Estado	Resultado
Diagnóstico de historial	Completado	Al abrir una propuesta aprobada se restauraban objetivo y preguntas, pero no su periodicidad; además, el modo de consulta no ofrecía una salida directa hacia un nuevo análisis.
Continuidad de trabajo	Completado	La versión histórica conserva objetivo, preguntas y periodicidad. El botón Crear nueva propuesta inicia un borrador limpio en el mismo dominio, sin cerrar sesión ni modificar el registro consultado.
Legibilidad de medidas	Completado	Personalización separa etiqueta de negocio e identificador técnico, amplía los controles y presenta origen y regla ejecutable para cada medida. El conteo de transacciones muestra explícitamente <code>COUNT(DISTINCT SalesOrderID)</code> .
Comportamiento responsive	Completado	Las tarjetas usan una columna legible, controles con ancho suficiente y adaptación móvil; botones, etiquetas, fórmulas y selectores admiten saltos sin concatenaciones ni desbordamientos.

Actividad	Estado	Resultado
Especificación y regresión	Completado	HBI-013 y SPR-03-05 registran el contrato. Vitest comprueba periodicidad mensual, salida del modo consulta y trazabilidad de cálculo; la suite Docker, lint y compilación de producción finalizaron correctamente.

3.36. 29 de septiembre de 2026 - Derivación automática y metadatos coherentes

Actividad	Estado	Resultado
Semántica de viabilidad	Completado	Directo identifica una fuente comprobada; derivable identifica una relación o fórmula que la plataforma resuelve automáticamente. Sólo ambigüedad o ausencia exige decisión humana.
Coherencia del dominio	Completado	El selector dejó de mezclar columnas homónimas de compras y ventas. La evidencia se elige dentro de un subgrafo conectado que explica la necesidad completa.
Contraste de metadatos	Completado	La instantánea 2 coincidió con SQL Server en 23 columnas críticas y siete FK de ventas, cliente, persona o tienda, territorio, producto y categorías.
Neutralidad LLM	Completado	Claude y Groq reciben el mismo contrato. Groq conserva esquema estricto y añade una única recuperación JSON localmente validada después de agotar rechazos no determinísticos.
Experiencia	Completado	El paso Necesidad explica qué será automático, qué valida la plataforma y que una derivación ausente bloquea la aprobación; la matriz final distingue cobertura directa de resolución automática.
Regresión	Completado	Pytest cubre evidencia coherente y recuperación o descarte del JSON; Vitest comprueba guía, etiquetas y bloqueo visible.

3.37. 29 de septiembre de 2026 - Validación universal de extremo a extremo

Actividad	Estado	Resultado
Contrato universal	Completado	Las propuestas Claude 87–90 reprodujeron esquema inválido, longitud excedida, identidad vendedora y procedencia no física. La proyección segura y un reintento común mantienen una sola política para Groq, Claude, Gemini y Ollama.
Identidad de cliente	Completado	La selección usa función de negocio, relaciones FK y atributos descriptivos; penaliza empleado, vendedor y proveedor. La propuesta 91 resolvió persona y organización sin nombres de tabla codificados.
Procedencia de medidas	Completado	Una medida directa sólo usa una columna física del hecho. La medida opcional de clientes propuesta sobre una columna relacionada se excluyó junto con su KPI y la cobertura obligatoria permaneció completa.
Propuesta y ETL	Completado	Propuesta 91: cero errores, cinco advertencias revisadas y 19 requisitos cubiertos. Ejecución 12: 121317 filas de origen y destino, diferencia cero, cinco tablas, USD verificado y 12 KPI calculables.
Calidad de clientes	Completado	<code>dim_cliente</code> contiene 19820 registros, todos con <code>nombre_cliente</code> ; 19119 corresponden a Persona y 701 a Organización.
Analítica contextual	Completado	El Top 5 de productos por unidades en Europa devolvió cinco resultados, denominador de 53148 unidades, participación y procedencia usando Claude Haiku.
Reportería	Completado	PDF ejecutivo de cinco páginas renderizado sin cortes. Excel analítico de seis hojas, cuatro gráficos, trazabilidad y margen 8,5 % sin doble escalamiento.
Interfaz	Completado	Ejecución 12 visible, tarjetas completas, gráficos interactivos, detalle adaptativo y pregunta blanca sobre azul comprobados en navegador.

3.38. 1 de octubre de 2026 - Contexto multifuente y WideWorldImporters

Actividad	Estado	Resultado
Punto de recuperación	Completado	Se publicó una etiqueta de recuperación fechada el 30 de septiembre antes de modificar el flujo y se trabajó en la rama <code>feature/multi-source-sqlserver</code> .
Contexto de fuente	Completado	Varias conexiones SQL Server pueden permanecer habilitadas; selector, instantánea, catálogo, propuesta, ETL y analítica transmiten y validan <code>connection_id</code> .

Actividad	Estado	Resultado
Propiedad del catálogo	Completado	Cuatro preguntas estándar proceden del perfil. Las dos preguntas financieras fueron añadidas por el analista en AdventureWorks y no se copian a otra fuente. La cobertura técnica se calcula desde la instantánea.
Descubrimiento universal	Completado	Se excluyen FK de auditoría y se prioriza un subgrafo comercial actual. WideWorldImporters resolvió fecha, producto, cliente, territorio, cantidad, precio y costo mediante metadatos y rutas declaradas.
Seguridad por fila	Completado	El lector del contenedor demostrativo se incorporó a los roles de ventas de WideWorldImporters. Las fuentes externas conservan la política definida por su DBA.
Propuesta y ETL	Completado	Propuesta 96 y ejecución 13: 231412 filas origen/destino, diferencia cero, 73595 pedidos, 9310904 unidades, ventas 177634276,40 y costo 88904313,90.
Calidad descriptiva	Completado	227 productos, 663 clientes y 53 territorios con etiqueta; el tablero usa nombres y conserva las claves.
Evidencia negativa	Completado	Moneda y descuento no demostrables se publican como moneda de origen y limitación, respectivamente; no se inventa USD ni una fórmula de descuento.

3.39. 1 de octubre de 2026 - Prueba integral y evidencia para la tesis

Actividad	Estado	Resultado
Aislamiento funcional	Completado	Se alternó AdventureWorks–WideWorldImporters–AdventureWorks sin cerrar sesión; Inicio, Explorador, catálogo, expedientes y analítica conservaron sólo el contexto confirmado por la API.
Copiloto	Completado	La expresión genérica “territorio líder” se resolvió determinísticamente como Southwest o Texas desde el ranking vigente antes de ejecutar la agregación segura.
Reportерías	Completado	Se abrieron y renderizaron diez páginas PDF y se inspeccionaron ocho hojas Excel; no se observaron cortes, mezclas de fuente ni pérdida de valores.
Regresión	Completado	Ruff, formato, Mypy y 157 pruebas Pytest; ESLint, 24 pruebas Vitest y construcción Vite finalizaron correctamente.

Actividad	Estado	Resultado
Evidencia académica	Completado	Se creó INF-TEST-MS-01 con método, escenarios, capturas, resultados, incidencias, limitaciones y conclusión defendible para la tesis.

3.40. 1 de octubre de 2026 - Inmutabilidad de versiones y expediente publicado

Actividad	Estado	Resultado
Causa raíz	Completado	La consulta de evidencia trataba una diferencia de reconstrucción histórica como error bloqueante y retiraba automáticamente la aprobación. No existía diferencia de filas ni corrupción del ETL.
Contrato de consulta	Completado	Verificar evidencia quedó en modo de sólo lectura; registra approval_safe y status_unchanged sin cambiar propuesta, revisión ni expediente.
Corrección de datos de control	Completado	La migración 20261001_18 restauró las propuestas 86 y 91 porque la retirada correspondía al mensaje automático anterior y las ejecuciones 11 y 12 estaban conciliadas. Cada restauración conserva auditoría.
Interfaz	Completado	Se retiró el bloque ambiguo de validaciones futuras. La diferencia de huella se explica como compatibilidad y la huella secundaria se denomina reconstrucción.
Linaje publicado	Completado	Datamart de ventas abre ejecución 12/propuesta 91 y Analítica muestra la misma pareja. La propuesta 72 permanece disponible sólo como alternativa no materializada.
Regresión	Completado	Pytest cubre diferencias de reproducción no bloqueantes; Vitest comprueba que verificar no retira aprobaciones y que el expediente publicado se abre antes que una propuesta nueva.

4. Matriz de verificación de la fase

Control	Estado	Evidencia esperada
Compose autocontenido válido	Completado	<code>docker compose config -quiet</code>
Compose de imágenes válido	Completado	<code>docker compose -f compose.release.yaml config -quiet</code>
Backend calidad y pruebas	Completado	Ruff, formato, Mypy y 157 pruebas Pytest dentro de Docker
Frontend calidad y pruebas	Completado	ESLint, 24 pruebas Vitest y build de Vite dentro de Docker
PostgreSQL disponible	Completado	Esquemas <code>app</code> y <code>mart</code> ; endpoint <code>/health/ready</code> en <code>ok</code>
AdventureWorks restaurada	Completado	71 tablas; <code>bi_reader</code> : lectura 1 e inserción 0
Interfaz disponible	Completado	Vite saludable en 5173, Nginx opcional en 8080 y API accesible mediante proxy
Ollama local opcional	Completado	Perfil <code>local-llm</code> , modelo ágil <code>qwen2.5:3b</code> persistente y prueba FastAPI de servicio más modelo, sin puerto público ni descarga CI
PDF legible	Completado	Todas las páginas renderizadas e inspeccionadas sin cortes ni solapamientos
Git local	Completado	<code>develop</code> para integración, <code>main</code> para entregas y ramas enfocadas por pull request
GitHub/GHCR	Completado	Repositorio público, dos colaboradoras con escritura, ramas protegidas y cinco imágenes públicas en GHCR; la réplica desde una VM Ubuntu se realizó con Docker y VS Code.
SDD y trazabilidad	Completado	Especificaciones de Sprints 2 a 6 versionadas; SPR-06-01 cubre aislamiento multifuente, catálogo por conexión y validación universal con WideWorldImporters.

5. Próximos pasos

1. Integrar el Capítulo III en la plantilla definitiva del trabajo de titulación cuando se confirmen tutor, numeración general, estilo de citas y anexos exigidos.
2. Ejecutar pruebas formales de usabilidad con analistas y usuarios de negocio, y registrar sus instrumentos y resultados.
3. Realizar juicio de expertos y contraste secundario con AdventureWorksDW únicamente donde exista equivalencia semántica documentada.
4. Diseñar como extensión futura una actualización periódica de datos, diferenciada de la carga inicial y con controles propios.
5. Promover a `main` únicamente una integración estable, revisada y con CI aprobada.

6. Historial del documento

Versión	Fecha	Cambio
0.1.0	24-08-2026	Apertura de la bitácora y registro de la fase de ambiente, Docker, Git y DevOps.
0.1.1	24-08-2026	Prueba integral desde volúmenes vacíos, corrección del usuario lector e inicialización del repositorio Git.
0.1.2	24-08-2026	Ejecución desde la ruta definitiva y validación de la sesión GitHub de LFXAS.
0.1.3	24-08-2026	Repositorio privado, primera CI/CD exitosa, imágenes GHCR y mantenimiento de Actions.
0.1.4	24-08-2026	Informe formal del Sprint 1, manual técnico, capturas e integración de todos los PDF en CI.
0.1.5	24-08-2026	Colaboradores, estrategia <code>develop/main</code> , protección, control de ramas, Dependabot y reinicio seguro de SQL Server.
0.1.6	24-08-2026	Vista Nginx paralela, entrega GHCR aislada y documentación de ambientes simultáneos con CI/CD.
0.1.7	24-08-2026	Cinco paquetes GHCR públicos, trazabilidad del incidente de autorización y réplica externa pendiente.
0.1.8	24-08-2026	Manual técnico 1.4.0 con operación completa de desarrollo, vista Nginx y entrega GHCR.
0.1.9	01-09-2026	Cierre documental del Sprint 1: manual CI/CD/DevOps ampliado, corrección de visibilidad pública y adopción de SDD con plantilla y especificación del Sprint 2.
0.2.0	02-09-2026	Profundización del manual técnico y del informe del Sprint 1; separación de un manual docente anónimo en LaTeX y registro de los PR de cierre.

Versión	Fecha	Cambio
0.2.1	04-09-2026	Ampliación SDD del Sprint 2: UI/UX responsive, flujos, navegación, componentes, accesibilidad y criterios verificables previos a la implementación de RBAC.
0.2.2	04-09-2026	Se incorporó la configuración segura y parametrizable de un proveedor LLM para el prototipo, sin adelantar la generación de propuestas BI.
0.2.3	04-09-2026	Se aprobó el catálogo inicial Gemini Cloud, Qwen Cloud y Ollama local; el ADR 0002 define secreto por referencia, adaptadores y qwen3:4b como opción local.
0.2.4	06-09-2026	Implementación inicial del Sprint 2: migración RBAC/parámetros, JWT, auditoría, adaptadores LLM, cascarón React responsive y verificación integrada en Docker.
0.2.5	06-09-2026	CRUD administrativo del Sprint 2: migración de estado de permisos, edición y desactivación lógica protegidas por RBAC, formularios React y validaciones Docker de backend y frontend.
0.2.6	06-09-2026	Mejora UX del Sprint 2: menús agrupados y administrables por módulo, hamburguesa responsive y paginación servidor-cliente para recursos administrativos.
0.2.7	10-09-2026	Corrección de Sprint 2: protección persistente de administración, selectores guiados, navegación plegable/ocultable, aislamiento de formularios, catálogo de parámetros y dirección visual BI.
0.2.8	10-09-2026	Ajuste UX: listbox de permisos de ancho legible y control lateral compacto superpuesto para ocultar/restaurar la navegación sin desplazarla.
0.2.9	10-09-2026	Corrección UX de creación de usuarios: validaciones API legibles por campo y orientación para el formato de correo.
0.2.10	10-09-2026	Corrección de API: respuesta consistente después de crear o editar usuarios con roles asignados.
0.2.11	10-09-2026	Eliminación física controlada: confirmación de interfaz, bloqueo explícito de dependencias hijas, protección de registros base y auditoría de las eliminaciones permitidas.
0.2.12	10-09-2026	Corrección de asociaciones: permisos de rol mediante PUT, contraseña opcional al editar y tablas de casillas legibles para roles y permisos.
0.2.13	10-09-2026	Corrección UX de LLM: las pruebas de conexión exitosas se comunican con confirmación verde accesible y los fallos conservan alerta roja.
0.2.14	11-09-2026	Alternativa local Ollama: perfil Docker opcional, modelo persistente por equipo, validación de disponibilidad y documentación operativa sin alterar Sprint 1 ni CI/CD.

Versión	Fecha	Cambio
0.2.15	11-09-2026	Corrección de auditoría para usuarios temporales: preserva eventos y etiqueta histórica del actor, permite eliminación física no protegida mediante <code>ON DELETE SET NULL</code> .
0.2.16	11-09-2026	Migraciones y catálogo base reproducible: servicio seed idempotente posterior a Alembic, sin compartir volúmenes ni datos sensibles entre equipos.
0.2.17	11-09-2026	Modelo local predeterminado qwen2.5:3b y contexto 2048 para una experiencia Ollama ágil; qwen3:4b queda como alternativa opcional de mayor capacidad.
0.3.0	14-09-2026	Borradores SDD del Sprint 3 para introspección de AdventureWorks, propuesta BI estructurada, validación determinística, aprobación humana y experiencia responsive.
0.3.1	14-09-2026	Redefinición del Sprint 3 para el usuario final: solicitud comercial guiada, alcance técnico automático, glosario español, modo avanzado y futura generación determinística de SQL sin intervención de un programador por análisis.
0.3.2	14-09-2026	Parametrización web de conexiones y secretos, interfaz extensible de conectores e interpretación dinámica de metadatos técnicos a conceptos españoles, sin referencias inventadas ni configuración manual cotidiana.
0.3.3	14-09-2026	Simplificación del Sprint 3 para viabilidad académica: SQL Server único, alcance técnico de sólo lectura, cuatro parámetros reales, credenciales LLM como corrección del Sprint 2 y recorrido centrado en usuario final.
0.3.4	18-09-2026	Especificación UI/UX profesional del Sprint 3: perfiles, wizard inicial, navegación, pantallas, flujo guiado, vista visual del ETL sin drag and drop, responsive, accesibilidad y pruebas de experiencia.
0.3.5	18-09-2026	Cierre pendiente del Sprint 2: credenciales LLM registradas desde la web, cifrado autenticado, clave maestra en volumen separado, migración, pruebas y documentación.
0.3.6	18-09-2026	Inicio funcional del Sprint 3: fuente SQL Server administrada desde la web, prueba de sólo lectura, activación única, secreto cifrado y parámetros tipados.
0.3.7	18-09-2026	Introspección determinística de AdventureWorks: instantánea inmutable, hash estable, deduplicación, búsqueda segura y explorador responsive.
0.3.8	19-09-2026	Cierre funcional del Sprint 3: asistente guiado, interpretación y propuesta IA, validación determinística, revisión humana, trazabilidad y arquitectura extensible.
0.3.9	19-09-2026	Comparación de versiones persistidas, prueba real con Gemini 3.6 Flash y nivel de razonamiento parametrizable por configuración LLM.

Versión	Fecha	Cambio
0.3.10	19-09-2026	Validación acumulativa visible: integridad, referencias, calidad, coherencia y reejecución determinística; plan de conciliación OLTP-datamart para Sprint 4.
0.3.11	19-09-2026	Corrección de Ollama local: contexto 4096 y mayor presupuesto de salida para evitar el truncamiento del contrato JSON de qwen2.5:3b .
0.3.12	19-09-2026	Catálogo dinámico de dominios y capacidades, Asistente de datamart genérico, personalización supervisada, historial filtrable y paginado, alcance visible de validación y criterio de selección para Sprint 4.
0.3.13	20-09-2026	Corrección semántica de medidas y KPI, mensajes accionables, reasignación supervisada, retiro de aprobaciones y descarte auditable de versiones.
0.3.14	20-09-2026	Migración correctiva del ciclo de vida de propuestas para persistir los estados de aprobación retirada y descarte sin infringir las restricciones de PostgreSQL.
0.3.15	20-09-2026	Catálogo web de necesidades, selección semántica sin identificadores, compatibilidad histórica y restauración auditada de aprobaciones.
0.3.16	20-09-2026	Corrección determinística de dimensiones solicitadas omitidas por el LLM, depuración auditada de la versión anterior y validación real sin advertencias con Qwen.
0.3.17	20-09-2026	Separación del catálogo analítico por dominio y permisos, CRUD de preguntas, periodicidades múltiples y retiro de dimensiones predefinidas para reforzar la propuesta IA supervisada.
0.3.18	20-09-2026	Validación integrada del flujo sin dimensiones solicitadas: Qwen propuso el modelo de la versión 33, superó los cuatro controles reproducibles y Gemini fue restaurado como proveedor activo.
0.4.0	21-09-2026	Preparación de Sprint 4: contrato de KPI variables sugeridos por IA, recetas determinísticas de agregación, razón y participación, límite técnico ampliado y experiencia profesional de materialización y validación.
0.4.1	23-09-2026	Sprint 4 funcional: selección compatible, materialización transaccional, KPI, conciliación real, interpretación española supervisada y proveedor Groq GPT-OSS 120B.
0.4.2	23-09-2026	Propuesta Groq 48 aprobada y ejecución ETL 5 conciliada; métricas por agregación, dimensiones maestras y cinco KPI verificados.
0.4.3	23-09-2026	Recuperación de expedientes ETL desde el historial: acceso directo a ejecuciones preparadas, conciliadas o pendientes de interpretación sin volver a ejecutar la carga.

Versión	Fecha	Cambio
0.4.4	23-09-2026	Corrección de persistencia de la revisión semántica: las etiquetas publicadas conservan estado, responsable y comentario; el expediente validado muestra un comprobante final y no reinicia la confirmación.
0.4.5	23-09-2026	Control semántico de medidas calculadas: detección de tasas usadas como importes, autocorrección declarativa, operaciones aritméticas seguras y propuesta 49 derivada de la 48 con descuento monetario reproducible.
0.4.6	23-09-2026	Validación semántica guiada: evidencia estructural por concepto, exclusión preventiva de confianza baja o insuficiente y confirmación explícita para inclusiones excepcionales sin SQL externo.
0.4.7	23-09-2026	Copiloto contextual auditable para resolver decisiones semánticas con evidencia restringida, riesgos y consecuencias, sin filas, credenciales, SQL libre ni cambios silenciosos.
0.4.8	24-09-2026	Propuesta 52 generada con Groq: seis KPI, concepto de baja confianza excluido, consulta contextual persistida y autocorrección determinística de una receta monetaria parcial.
0.4.9	24-09-2026	Ejecución ETL 6 conciliada y revisión semántica publicada; supervisión ubicada explícitamente en el paso 5 y protección integral contra materializaciones idénticas desde la interfaz y la API.
0.4.10	24-09-2026	Comprobación estándar de divisa monetaria desde evidencia relacional, formato ISO trazable y enriquecimiento de la ejecución 6 como USD sin repetir el ETL.
0.4.11	24-09-2026	Separación entre documentación técnica completa y Capítulo III académico; normalización profesional, UML, casos de uso y compilación de siete PDF en CI.
0.5.0	25-09-2026	Sprint 5: resolución descriptiva de clientes, propuesta 54, ejecución 7, paneles por perfil, copiloto analítico, PDF/Excel fieles, cinco especificaciones, INF-SPR-05 y decisión controlada de retirar pronóstico.
0.5.1	25-09-2026	Endurecimiento integral HBI-001 a HBI-009, agregaciones seguras fuera del lienzo y recuperación de sesión con borrador mínimo.
0.5.2	26-09-2026	Propuesta 73, ejecución 9, KPI financieros conciliados, interpretación territorial publicada, analítica verificada y recuperación contra pantallas en blanco.
0.5.3	26-09-2026	Semántica explícita de promedios por unidad, tarjetas legibles, contraste del chat y navegación inmutable de las cinco etapas para propuestas y ejecuciones históricas.
0.5.4	26-09-2026	Menú profesional por flujo y permisos, gráficos interactivos accesibles, integración segura de Anthropic Claude y actualización de especificaciones y documentación académica.

Versión	Fecha	Cambio
0.5.5	26-09-2026	Neutralidad semántica entre proveedores, recetas canónicas, corrección de KPI derivados históricos, cobertura completa/parcial, selector analítico y esquemas físicos versionados por ejecución.
0.5.6	27-09-2026	Cierre UX y LLM: datamart único sin combo redundante, detalles adaptativos, comparativa Groq–Claude y niveles Claude restringidos a capacidades efectivas.
0.5.7	27-09-2026	Contrato estructurado adaptativo, reintentos según ventana del proveedor, recuperación UI y propuesta Groq 86 validada con identidad de cliente en dos relaciones.
0.5.8	27-09-2026	Recuperación canónica de KPI derivados en la ejecución 11, independiente del orden del proveedor y sin repetir el ETL.
0.5.9	29-09-2026	Continuidad del asistente desde versiones históricas, periodicidad fiel y personalización legible con fuentes y fórmulas ejecutables.
0.5.10	29-09-2026	Derivación automática explicada, evidencia de ventas coherente, contraste real de metadatos y recuperación universal del contrato LLM.
0.5.11	29-09-2026	Propuesta Claude 91 y ejecución 12: identidad universal, procedencia física, conciliación completa, analítica contextual y reportería PDF/Excel corregida.
0.6.0	01-10-2026	Contexto multifuente SQL Server, catálogo aislado y explicable, restauración WideWorldImporters, propuesta 96 y ejecución 13 conciliada.
0.6.1	01-10-2026	Prueba integral multifuente, reportería inspeccionada, correcciones de contexto y territorio líder, y evidencia formal INF-TEST-MS-01 para la tesis.
0.6.2	01-10-2026	Verificación histórica de sólo lectura, restauración auditable de propuestas conciliadas y alineación del expediente publicado entre Datamart y Analítica.